GAME DESIGN DOCUMENT

BALL BROTHERS

Zręcznościowo-logiczna gra fizyczna 3D inspirowana grą Ballance (2004)

Tytuł roboczy	Ball Brothers
Platforma	PC
Gatunek	Zręcznościowa / logiczna gra fizyczna 3D
Wersja dokumentu	0.1 (wersja robocza)
Zespół	Szymon Grzybek, Kamil Graca (lider), Kamil Greń

1. Przegląd gry

1.1 High concept

Ball Brothers to trójwymiarowa gra zręcznościowo-logiczna, w której gracz steruje toczącą się kulą i prowadzi ją przez wąskie tory zawieszone wysoko w powietrzu. Kluczem do ukończenia poziomów jest zmiana materiału i masy kuli (papier, drewno, metal) oraz mądre wykorzystanie fizyki otoczenia.

1.2 Najważniejsze informacje

Gatunek	Zręcznościowa gra fizyczna z elementami łamigłówek
Platforma	PC
Grupa docelowa	Gracze lubiący gry zręcznościowe i łamigłówkowe
Inspiracja	Ballance (2004)
Perspektywa	Trzecia osoba, kamera obracana przez gracza
Muzyka	Elektroniczna
Silnik	Unreal Engine 5

1.3 Inspiracja

Głównym źródłem inspiracji jest gra Ballance (2004), w której gracz prowadzi kulę po torach pełnych pułapek i zmienia jej materiał. Bracia Kula rozwija tę ideę o system punktacji za czas i znajdźki, checkpointy oraz rozbudowaną fizykę obiektów na poziomach (huśtawki, skrzynie, wiatraki).

1.4 Unikalne cechy (USP)

- Fizyka kuli i wszystkich obiektów na poziomie jako fundament rozgrywki.
- Zmiana masy i materiału kuli jako główne narzędzie rozwiązywania łamigłówek.
- Dynamiczne przeszkody: huśtawki, skrzynie, wiatraki.
- Połączenie presji czasu z eksploracją (znajdźki).

2. Rozgrywka

2.1 Cel gry

Gracz steruje kulą toczącą się po torze przeszkód. Zadaniem jest dotarcie do mety w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnym rozwiązywaniu łamigłówek występujących na poziomie i zebraniu jak największej liczby znajdziek.

2.2 Pętla rozgrywki (core loop)

1. Gracz pojawia się na starcie poziomu. 2. Toczy kulę, unikając przeszkód i spadnięcia z platform. 3. Rozwiązuje łamigłówki, dobierając odpowiedni materiał i masę kuli. 4. Zbiera znajdźki i aktywuje checkpointy. 5. Dociera do mety i otrzymuje wynik.

2.3 Mechaniki

- **Fizyka:** kula i obiekty poziomu podlegają symulacji fizycznej; zachowanie kuli zależy od jej masy i materiału.
- **Zmiana materiału i masy:** gracz dobiera właściwości kuli do napotkanej przeszkody.
- **Checkpointy:** po upadku gracz wraca do ostatnio aktywowanego punktu kontrolnego.
- **Przeszkody:** huśtawki, skrzynie, wiatraki oraz wąskie platformy, z których można spaść.
- **Znajdźki:** przedmioty rozmieszczone na poziomie, zwiększające wynik.
- **Punktacja:** wynik zależy od liczby zebranych znajdziek oraz czasu przejścia poziomu.

2.4 Materiały kuli

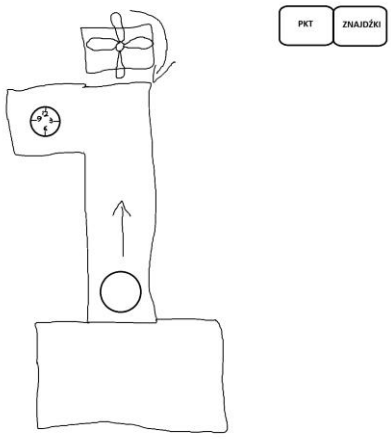
Poniższe właściwości są propozycją wyjściową i będą dostrajane podczas testów.

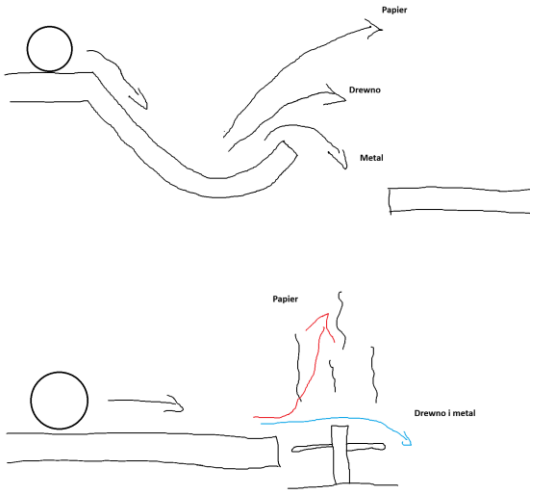
Materiał	Masa	Zastosowanie
Papier	Mała	Lekka, łatwo ją przesuwa wiatr; przydatna na wiatrakach i przy delikatnych mechanizmach.
Drewno	Średnia	Uniwersalna, zrównoważona; domyślny wybór w większości sytuacji.
Metal	Duża	Ciężka, odporna na wiatr; pozwala przesuwać i rozbijać skrzynie oraz obciążać huśtawki.

2.5 Zwycięstwo i porażka

- Zwycięstwo: dotarcie do mety poziomu.
- Porażka: spadnięcie z platformy; gracz wraca do ostatniego checkpointu.

2.6 Koncept gry





3. Fabuła i postacie

3.1 Fabuła

Tytułowi Bracia Kula toczą się przez kolejne poziomy. Fabuła jest minimalistyczna i pełni funkcję tła dla rozgrywki.

3.2 Postacie

#	Postać	Opis
1	Kula papierowa	Najlżejsza z braci; zwinna, ale podatna na wiatr.
2	Kula drewniana	Środkowy brat; zrównoważony pod względem masy i sterowności.
3	Kula metalowa	Najcięższy brat; trudny do zatrzymania i odporny na przeszkody.

4. Projekt poziomów i środowisko

Poziomy to wąskie platformy zawieszone na niebie, z których można spaść. Na platformach rozmieszczone są przeszkody i elementy łamigłówek, a trasa prowadzi od startu do mety z checkpointami po drodze.

4.1 Elementy poziomów

- Wąskie platformy i mostki.
- Huśtawki.
- Skrzynie (do przesunięcia lub rozbicia).
- Wiatraki.

- Znajdźki i checkpointy.

4.2 Struktura poziomu

Każdy poziom składa się ze startu, kilku sekcji z różnymi przeszkodami, checkpointów oraz mety. Trudność rośnie stopniowo, a kolejne poziomy wprowadzają nowe przeszkody i wymagają częstszej zmiany materiału kuli.

5. Sterowanie i interfejs

5.1 Sterowanie

Klawisze	Akcja
W / A / S / D	Sterowanie kulą
Strzałki	Obrót kamery

5.2 Interfejs użytkownika (HUD)

- Licznik czasu przejścia poziomu.
- Licznik zebranych znajdziek.
- Aktualnie wybrany materiał kuli (do doprecyzowania).

6. Sztuka i grafika

Grafika 3D oparta na modelach kul oraz modeli przeszkód i elementów otoczenia. Grafika koncepcyjna zostanie dołączona do dokumentu w kolejnej wersji.

- Modele trzech kul (papier, drewno, metal) z wyraźnie odróżnialnymi teksturami.
- Modele przeszkód: huśtawki, skrzynie, wiatraki, platformy.
- Niebo jako tło poziomów.

7. Dźwięk i muzyka

- Efekty: dźwięk toczącej się kuli, zależny od materiału.
- Muzyka: elektroniczna.

8. Zespół

Osoba	Rola
Kamil Graca	Lider zespołu, Programista, Grafika 3D
Szymon Grzybek	Level Design, Programista
Kamil Greń	Grafika 2D, Play-testing